
Université de Tunis El Manar

Institut Supérieur d'Informatique

Conception et développement d'une application de gestion de formations

Elaboré par : BEN OMARNE Nour elimen et
Mathlouthi Khouloud

Année Universitaire : 2024/2025

Table des matières

Introduction Générale	1
1 Contexte général du projet	2
1.1 Introduction	2
1.2 Description de l'existant	2
1.3 Problématiques	3
1.4 Solution proposée	4
1.5 Conclusion	5
2 Conception	6
2.1 Introduction	6
2.2 Diagramme de classes	6
2.3 Diagramme de séquences	7
2.3.1 Diagramme de séquence de l'authentification	8
2.3.2 Diagramme de séquence de l'ajout d'un utilisateur	8
2.3.3 Diagramme de séquence de l'ajout d'un participant	9
2.3.4 Diagramme de séquence de la modification d'un participant	10
2.3.5 Diagramme de séquence de la suppression d'un participant	10
2.3.6 Diagramme de séquence de l'ajout d'un formateur	11
2.3.7 Diagramme de séquence de la modification d'un formateur	12
2.3.8 Diagramme de séquence de la suppression d'un formateur	12
2.3.9 Diagramme de séquence de l'ajout d'une formation	13
2.3.10 Diagramme de séquence de la modification d'une formation	14
2.3.11 Diagramme de séquence de la suppression d'une formation	14
2.4 Conclusion	15
3 Réalisation	16
3.1 Introduction	16
3.2 Environnement de développement	16
3.2.1 Environnement matériel	16
3.2.2 Environnement logiciel	17

3.2.3 Les interfaces	18
3.3 Conclusion	24
Conclusion générale	25

Table des figures

2.1	Diagramme de classes	7
2.2	Diagramme de séquence de s'authentifier	8
2.3	Diagramme de séquence de l'ajout d'un utilisateur	9
2.4	Diagramme de séquence de l'ajout d'un participant	9
2.5	Diagramme de séquence de la modification d'un participant	10
2.6	Diagramme de séquence de la suppression d'un participant	11
2.7	Diagramme de séquence de l'ajout d'un formateur	11
2.8	Diagramme de séquence de la modification d'un formateur	12
2.9	Diagramme de séquence de la suppression d'un formateur	13
2.10	Diagramme de séquence de l'ajout d'une formation	13
2.11	Diagramme de séquence de la modification d'une formation	14
2.12	Diagramme de séquence de la suppression d'une formation	15
3.1	Interface d'Authentification	18
3.2	Interface de gestion des utilisateurs	19
3.3	Interface de gestion des participants	19
3.4	Interface de l'ajout d'un participant	20
3.5	Interface de gestion des formateurs	20
3.6	Interface de l'ajout d'un formateur	21
3.7	Interface de l'ajout d'un employeur pour formateur	21
3.8	Interface de gestion des formations	22
3.9	Interface de l'ajout d'une formation	22
3.10	Interface de la modification d'une formation	23
3.11	Interface statistiques 1/2	23
3.12	Interface statistiques 2/2	24

Liste des tableaux

3.1	Environnement matériel 1	16
3.2	Environnement matériel 2	17
3.3	Les technologies utilisées	17

Introduction Générale

La formation professionnelle continue représente aujourd'hui un enjeu stratégique majeur tant pour les organisations que pour leurs employés. Elle constitue un levier de développement des compétences, d'adaptation aux évolutions technologiques et méthodologiques, et de maintien de la compétitivité dans un environnement professionnel en constante mutation.

Le centre de formation "Excellent Training" de la société "Green Building" joue un rôle crucial dans ce processus en organisant des sessions de formation pour les personnels de ses différentes structures. Cependant, la gestion manuelle actuelle des formations entraîne une inefficacité opérationnelle et une difficulté de suivi des activités formatives.

Notre projet s'inscrit dans cette perspective d'amélioration et vise à concevoir et développer une application web de gestion de formation. Cette solution informatique permettra d'optimiser le processus de planification, d'organisation et d'évaluation des formations, tout en offrant une vision claire et détaillée des activités du centre. L'application proposée répond aux besoins spécifiques identifiés lors de l'analyse de l'existant et s'aligne avec les objectifs stratégiques de l'organisation en matière de développement des compétences.

Chapitre 1

Contexte général du projet

1.1 Introduction

Ce chapitre a pour objectif de situer le projet dans son contexte général et de fournir une compréhension claire de son environnement. Il débute par une étude approfondie de l'existant, mettant en lumière les solutions actuelles ainsi que leurs limites. Cette analyse permet de faire émerger la problématique à laquelle le projet cherche à répondre.

Enfin, une proposition de solution est présentée, en soulignant son apport innovant, sa pertinence par rapport aux besoins identifiés, ainsi que les axes d'amélioration qu'elle pourrait apporter par rapport aux approches existantes.

1.2 Description de l'existant

Le centre de formation "Excellent Training" de la société "Green Building" suit actuellement un processus manuel pour la gestion des formations professionnelles.

Ce processus se déroule selon les étapes suivantes :

- **Collecte des besoins** : À la fin de chaque année, le centre sollicite les différentes structures (directions centrales et directions régionales) pour qu'elles transmettent leurs besoins en formation pour l'année suivante.
- **Transmission des demandes** : Chaque structure envoie ses besoins sous format papier au centre. Ces besoins sont présentés dans un tableau contenant les informations suivantes :
 - Nom de la structure
 - Domaine de formation (informatique, finance, mécanique, etc.)

- Intitulé de la formation
- Liste des participants (nom, prénom, profil)
- **Sélection des formations** : Le service de gestion des formations examine les demandes reçues et sélectionne celles qui seront organisées durant l'année suivante.
- **Organisation et planification** : Les formations sélectionnées sont planifiées en précisant :
 - La liste des participants
 - La date de la formation
 - Le nom du formateur
 - Le domaine de la formation
 - Le lieu de la formation

Il est important de noter que pour chaque formation, le responsable détermine personnellement la liste des participants, le formateur, le lieu et la date. Un même participant peut être inscrit à plusieurs formations différentes au cours de l'année.

1.3 Problématiques

L'analyse du système actuel révèle plusieurs problématiques significatives :

- **Prédominance du travail manuel** : Le processus est majoritairement manuel, ce qui engendre une charge de travail considérable et une inefficacité opérationnelle. L'utilisation de supports papier et d'emails pour la collecte et la transmission des informations ralentit considérablement le processus.
- **Fragmentation des données** : Les informations sont dispersées entre différents supports (papier, emails) avant d'être partiellement centralisées dans des fichiers Excel créés annuellement. Cette fragmentation complique l'accès aux données historiques et leur exploitation.
- **Travail de saisie redondant** : Les responsables doivent effectuer un travail de saisie fastidieux pour chaque session de formation, en retranscrivant manuellement les informations des documents papier vers le fichier Excel.

- **Limitations des outils utilisés** : L'utilisation d'Excel, bien que permettant une certaine structuration des données, présente des limitations importantes pour :
 - La gestion des relations entre les différentes entités (participants, formations, formateurs)
 - L'extraction de statistiques complexes
 - Le suivi et l'évaluation des activités par structure ou par domaine
 - La recherche et le filtrage efficaces des informations
- **Absence de contrôles de saisie** : Le système actuel ne permet pas d'intégrer des contrôles automatisés pour garantir la cohérence et la fiabilité des données saisies.
- **Difficultés de collaboration** : Le partage et la collaboration entre les différents acteurs impliqués dans le processus de gestion des formations sont entravés par l'absence d'une plateforme centralisée accessible à tous.
- **Manque de visibilité globale** : Les responsables ne disposent pas d'outils efficaces pour avoir une vision d'ensemble des activités de formation, ce qui limite leur capacité à prendre des décisions stratégiques basées sur des données fiables.

Ces problématiques font ressortir clairement la nécessité d'une solution informatique dédiée qui permettrait d'optimiser la gestion des formations et d'améliorer l'efficacité opérationnelle du centre "Excellent Training".

1.4 Solution proposée

Pour répondre aux problématiques identifiées, notre solution consiste en une application web complète de gestion des formations qui offrira les fonctionnalités suivantes :

- **Centralisation des données** : L'application permettra de stocker toutes les informations relatives aux formations dans une base de données unique et structurée, facilitant ainsi leur accès et leur exploitation.
- **Interface utilisateur intuitive** : Une interface ergonomique sera développée pour les différents types d'utilisateurs (simple utilisateur, responsable du centre, administrateur), adaptée à leurs besoins spécifiques.
- **Gestion des acteurs de formation** : L'application permettra de gérer efficacement les informations relatives aux formateurs (internes et externes), aux participants et aux différentes structures.

- **Planification et organisation des formations** : Le système facilitera la création et la gestion des sessions de formation, avec la possibilité d’affecter les participants, les formateurs et les ressources nécessaires.
- **Suivi et évaluation** : Des fonctionnalités de reporting et d’analyse statistique permettront d’évaluer l’efficacité des formations par structure, par domaine ou par période.
- **Sécurité et confidentialité** : Un système de gestion des droits d’accès garantira que chaque utilisateur n’accède qu’aux informations pertinentes pour son rôle.
- **Contrôles de saisie** : Des mécanismes de validation seront implémentés pour garantir la cohérence et la fiabilité des données saisies.

Cette solution sera développée en utilisant des technologies modernes et évolutives, permettant une maintenance facilitée et des possibilités d’extension futures.

1.5 Conclusion

Ce chapitre a permis d’introduire le cadre contextuel dans lequel s’inscrit notre projet. Nous avons tout d’abord présenté une description détaillée de l’existant, en mettant en évidence les méthodes actuellement utilisées ainsi que leurs limites. Cette analyse a conduit à formuler la problématique centrale liée à la gestion des formations, notamment en ce qui concerne l’organisation. Enfin, nous avons exposé la solution proposée, en soulignant sa pertinence, ses apports potentiels et la manière dont elle vise à répondre efficacement aux insuffisances identifiées.

Chapitre 2

Conception

2.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous entamons la phase de conception de notre projet. Nous commençons par l'élaboration du diagramme de classes, qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble claire des entités principales du système ainsi que de leurs relations. Cette étape est essentielle pour structurer notre architecture logicielle de manière cohérente. Par la suite, nous réalisons plusieurs diagrammes de séquence afin de modéliser dynamiquement les interactions entre les différents composants du système, en mettant en évidence les échanges de messages au cours des scénarios clés.

2.2 Diagramme de classes

Le diagramme de classes suivant modélise un système de gestion de projet de formation. Il met en évidence les principales entités ainsi que leurs relations. Voici les éléments clés :

- **Participant** : représente les personnes qui assistent aux formations. Chaque participant est lié à une **Structure** (organisation) et possède un **Profil**.
- **Formation** : constitue l'élément central du système. Elle est définie par un titre, une année, une durée, un budget et appartient à un **Domaine**.
- **Formateur** : assure l'animation des formations. Il peut être rattaché à plusieurs formations et est employé par un **Employeur**.
- **Domaine** : regroupe un ensemble de formations sous un même thème ou secteur.

- **Utilisateur** : permet de gérer l'accès au système. Chaque utilisateur est associé à un **Rôle** (administrateur, formateur, etc.) et peut effectuer des actions telles que l'ajout, la modification ou la suppression d'un utilisateur.

Les relations entre les classes sont clairement définies à l'aide des cardinalités, ce qui permet de comprendre les dépendances et la multiplicité des associations.

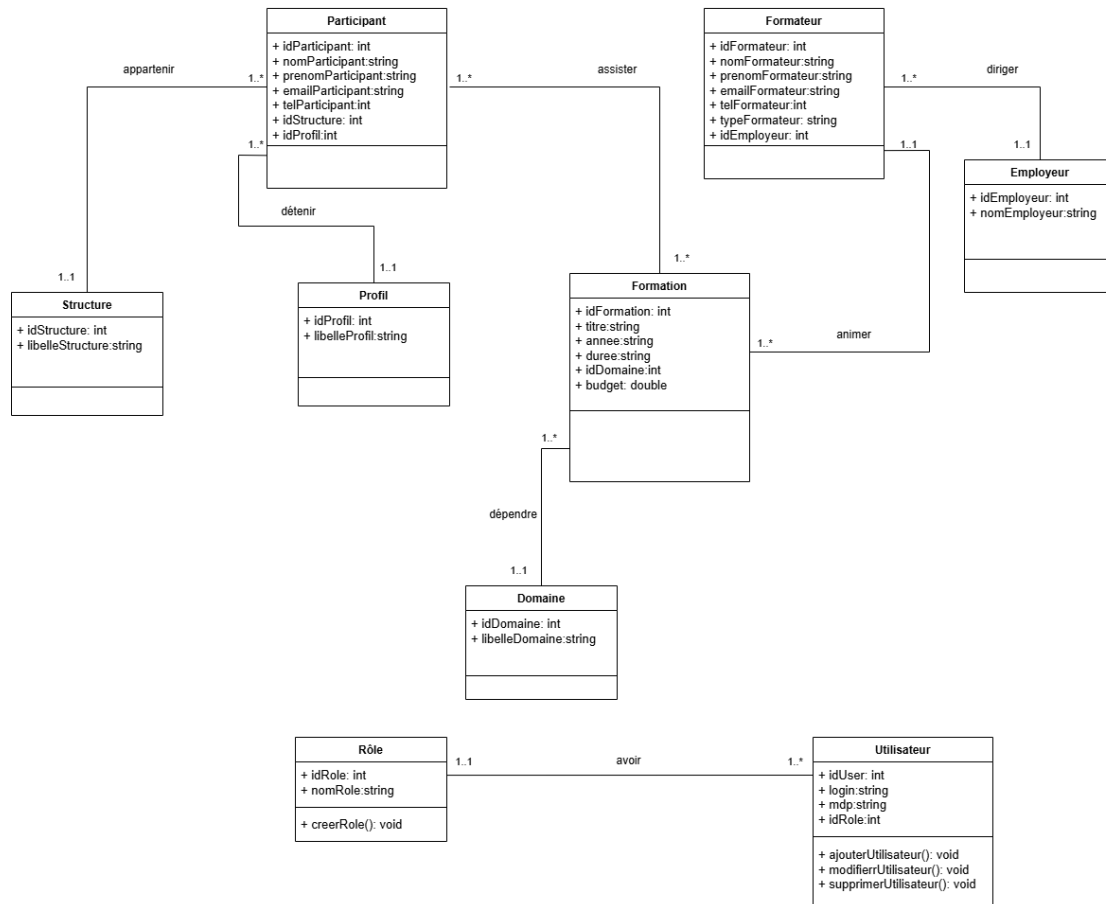


FIGURE 2.1 – Diagramme de classes

2.3 Diagramme de séquences

Les diagrammes de séquence sont un type de diagramme UML utilisé pour modéliser les interactions dynamiques entre les objets d'un système au fil du temps. Ils montrent comment les objets collaborent pour accomplir un scénario spécifique en échangeant des messages.

2.3.1 Diagramme de séquence de l'authentification

Ce diagramme de séquence décrit le processus d'authentification des utilisateurs. Il montre comment un utilisateur saisit ses identifiants, comment ces derniers sont vérifiés par le système à l'aide de la base de données, et comment l'utilisateur est redirigé vers une interface spécifique selon son rôle (Utilisateur, Admin ou Responsable). En cas d'erreur, un message d'identifiants invalides est affiché.

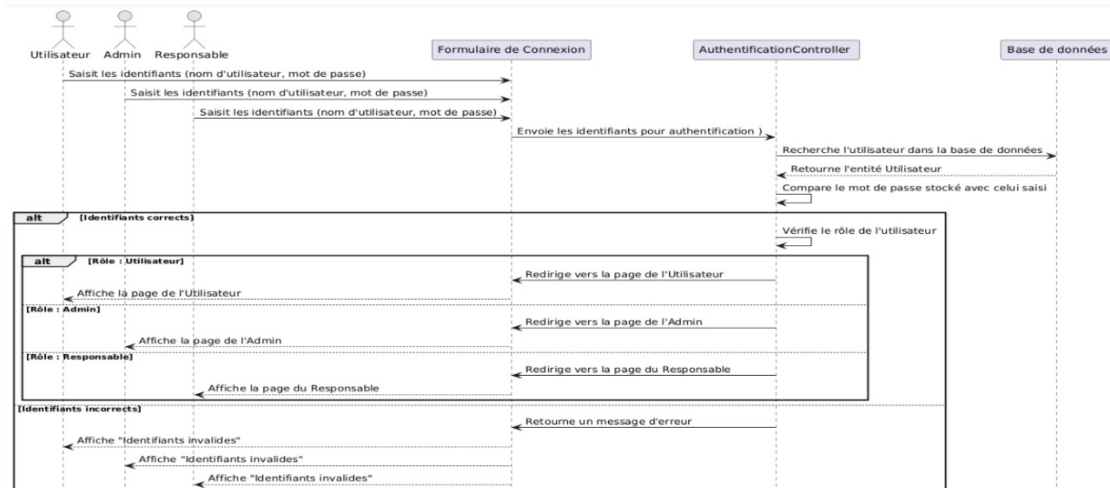


FIGURE 2.2 – Diagramme de séquence de s'authentifier

2.3.2 Diagramme de séquence de l'ajout d'un utilisateur

Ce diagramme de séquence représente le scénario d'ajout d'un utilisateur au système. L'administrateur remplit un formulaire avec les informations de l'utilisateur. Ces données sont ensuite envoyées au contrôleur, qui effectue les vérifications nécessaires avant de les enregistrer dans la base de données. Une fois l'ajout effectué avec succès, une confirmation est retournée à l'utilisateur.

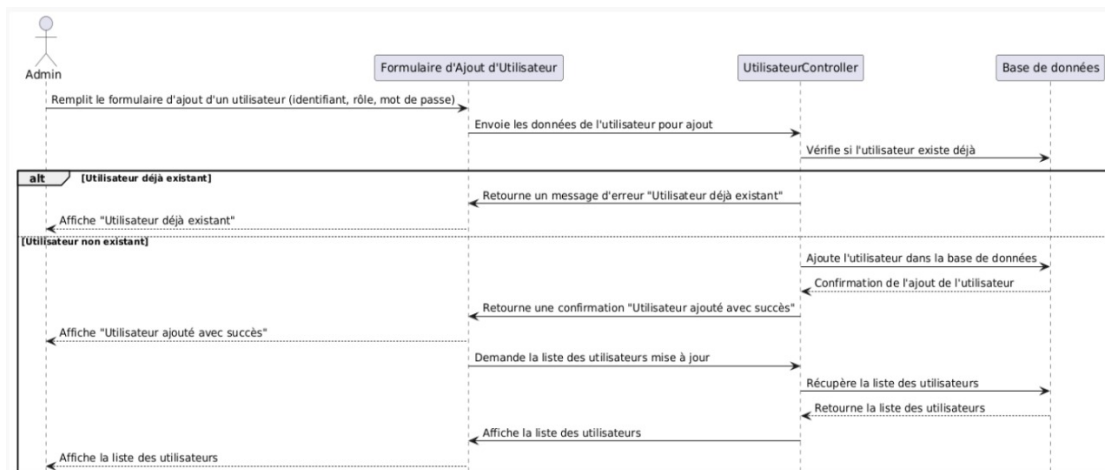


FIGURE 2.3 – Diagramme de séquence de l'ajout d'un utilisateur

2.3.3 Diagramme de séquence de l'ajout d'un participant

Ce diagramme de séquence représente le scénario d'ajout d'un participant au système. L'utilisateur (souvent un administrateur ou un utilisateur simple) remplit un formulaire avec les informations du participant. Ces données sont ensuite envoyées au contrôleur, qui effectue les vérifications nécessaires avant de les enregistrer dans la base de données. Une fois l'ajout effectué avec succès, une confirmation est retournée à l'utilisateur.



FIGURE 2.4 – Diagramme de séquence de l'ajout d'un participant

2.3.4 Diagramme de séquence de la modification d'un participant

Ce diagramme de séquence illustre le processus de modification des informations d'un participant. L'utilisateur sélectionne un participant existant, modifie ses données via une interface, puis soumet les changements. Le contrôleur vérifie la validité des informations et met à jour les données du participant dans la base de données. Une fois la modification effectuée, le système retourne une confirmation de mise à jour réussie.

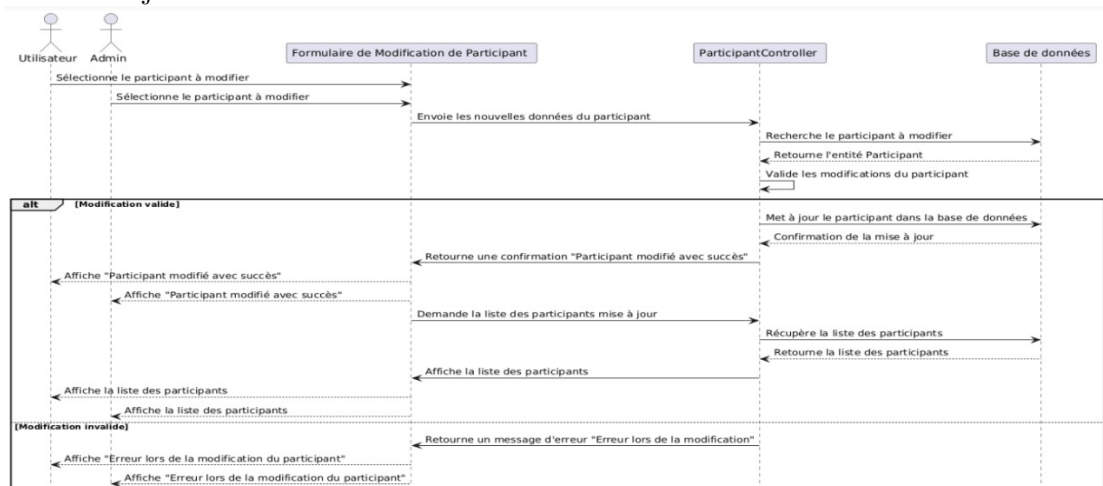


FIGURE 2.5 – Diagramme de séquence de la modification d'un participant

2.3.5 Diagramme de séquence de la suppression d'un participant

Ce diagramme de séquence décrit le processus de suppression d'un participant du système. L'utilisateur sélectionne sur l'icone à supprimer, puis envoie la requête au contrôleur. Ce dernier vérifie l'existence du participant et envoie la commande de suppression à la base de données. Une fois l'opération terminée, une confirmation de suppression est renvoyée à l'utilisateur.

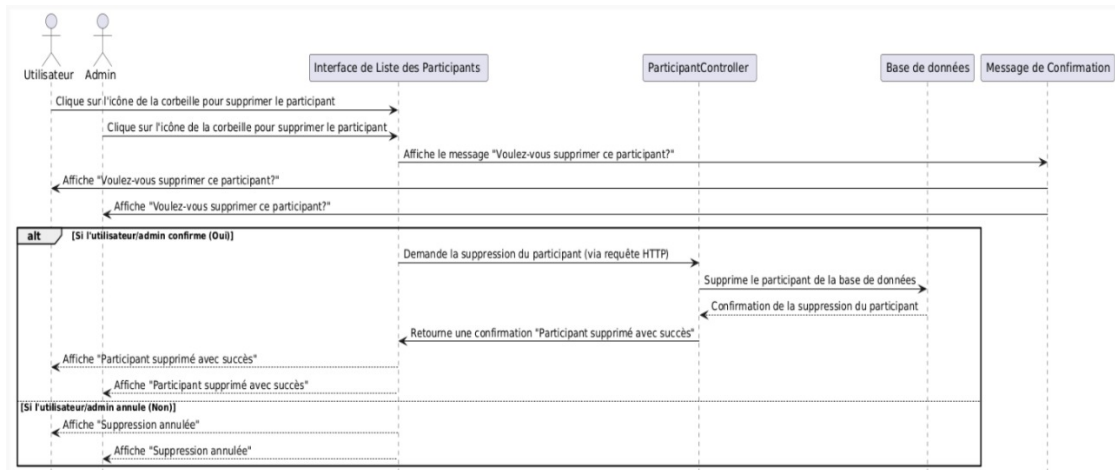


FIGURE 2.6 – Diagramme de séquence de la suppression d'un participant

2.3.6 Diagramme de séquence de l'ajout d'un formateur

Ce diagramme de séquence représente le scénario d'ajout d'un formateur au système. L'utilisateur (souvent un administrateur ou un utilisateur simple) remplit un formulaire avec les informations du formateur. Ces données sont ensuite envoyées au contrôleur, qui effectue les vérifications nécessaires avant de les enregistrer dans la base de données. Une fois l'ajout effectué avec succès, une confirmation est retournée à l'utilisateur.

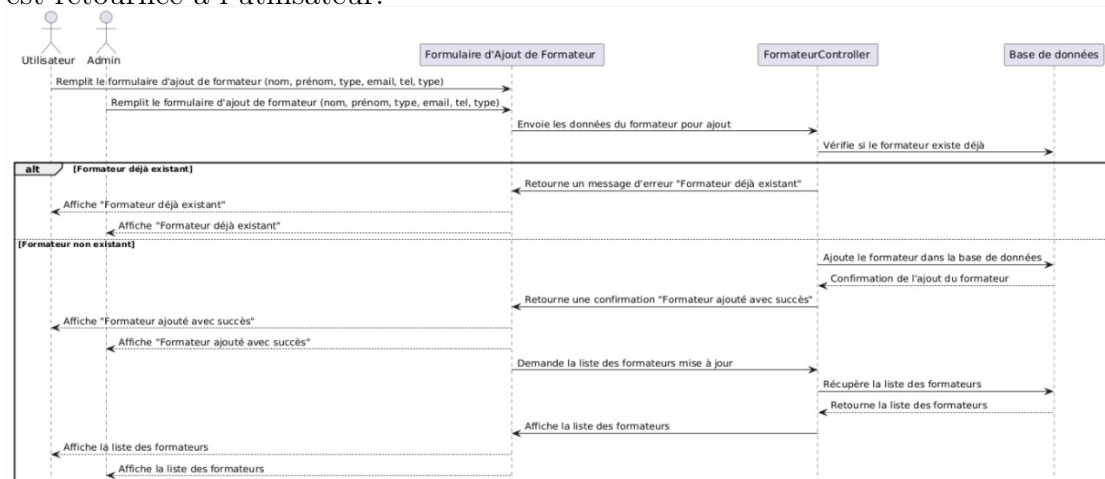


FIGURE 2.7 – Diagramme de séquence de l'ajout d'un formateur

2.3.7 Diagramme de séquence de la modification d'un formateur

Ce diagramme de séquence illustre le processus de modification des informations d'un formateur. L'utilisateur sélectionne un formateur existant, modifie ses données via une interface, puis soumet les changements. Le contrôleur vérifie la validité des informations et met à jour les données du formateur dans la base de données. Une fois la modification effectuée, le système retourne une confirmation de mise à jour réussie.

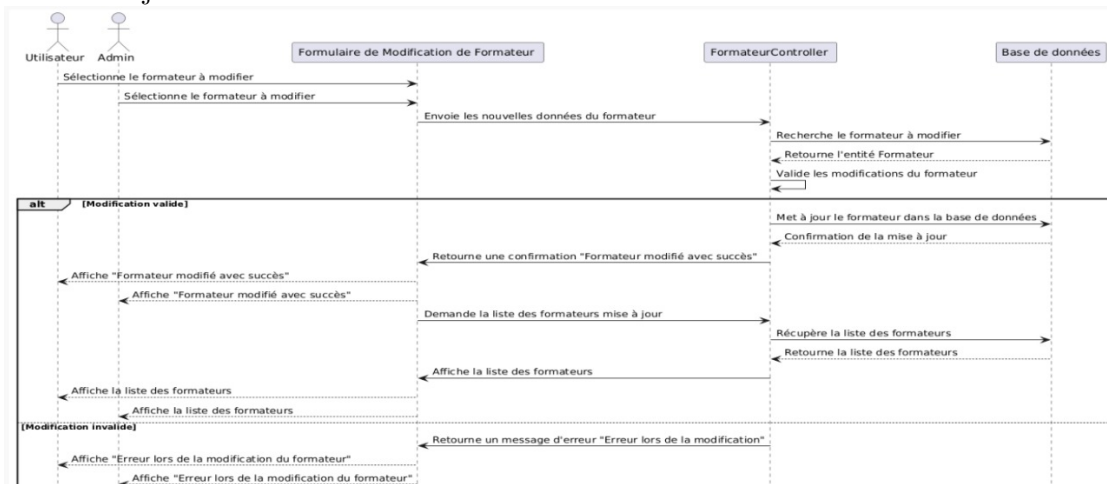


FIGURE 2.8 – Diagramme de séquence de la modification d'un formateur

2.3.8 Diagramme de séquence de la suppression d'un formateur

Ce diagramme de séquence décrit le processus de suppression d'un formateur du système. L'utilisateur sélectionne sur l'icone à supprimer, puis envoie la requête au contrôleur. Ce dernier vérifie l'existence du formateur et envoie la commande de suppression à la base de données. Une fois l'opération terminée, une confirmation de suppression est renvoyée à l'utilisateur.

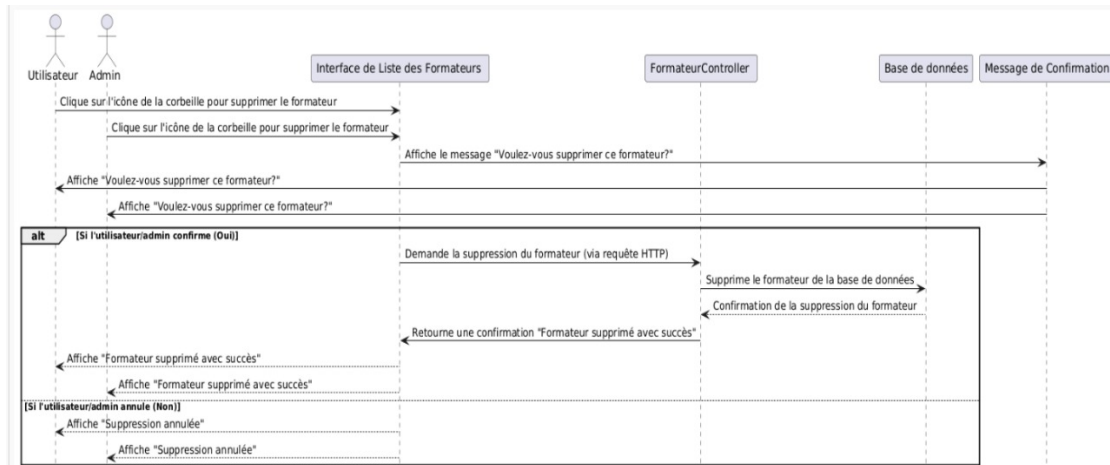


FIGURE 2.9 – Diagramme de séquence de la suppression d'un formateur

2.3.9 Diagramme de séquence de l'ajout d'une formation

Ce diagramme de séquence représente le scénario d'ajout d'une formation au système. L'utilisateur (souvent un administrateur ou un utilisateur simple) remplit un formulaire avec les informations de la formation. Ces données sont ensuite envoyées au contrôleur, qui effectue les vérifications nécessaires avant de les enregistrer dans la base de données. Une fois l'ajout effectué avec succès, une confirmation est retournée à l'utilisateur.



FIGURE 2.10 – Diagramme de séquence de l'ajout d'une formation

2.3.10 Diagramme de séquence de la modification d'une formation

Ce diagramme de séquence illustre le processus de modification des informations d'une formation. L'utilisateur sélectionne une formation existant, modifie ses données via une interface, puis soumet les changements. Le contrôleur vérifie la validité des informations et met à jour les données de la formation dans la base de données. Une fois la modification effectuée, le système retourne une confirmation de mise à jour réussie.

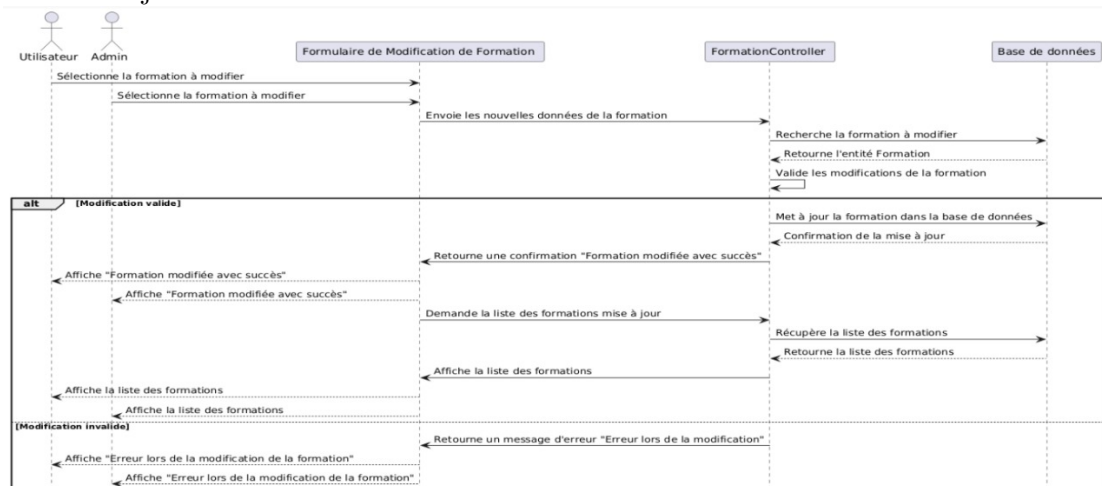


FIGURE 2.11 – Diagramme de séquence de la modification d'une formation

2.3.11 Diagramme de séquence de la suppression d'une formation

Ce diagramme de séquence décrit le processus de suppression d'une formation du système. L'utilisateur sélectionne sur l'icone à supprimer, puis envoie la requête au contrôleur. Ce dernier vérifie l'existence de la formation et envoie la commande de suppression à la base de données. Une fois l'opération terminée, une confirmation de suppression est renvoyée à l'utilisateur.

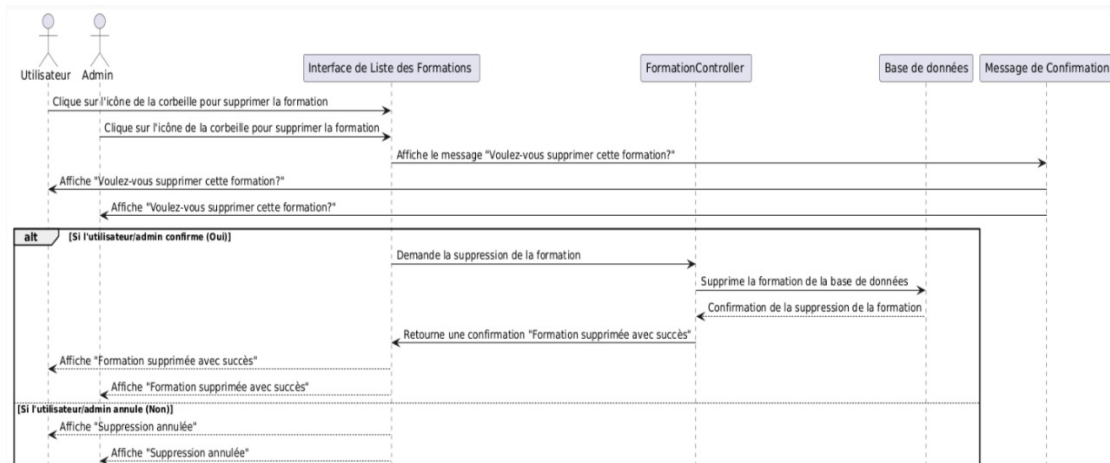


FIGURE 2.12 – Diagramme de séquence de la suppression d'une formation

2.4 Conclusion

Ce chapitre a présenté la conception détaillée de notre solution, structurée autour du diagramme de classes et des diagrammes de séquence. Ces modélisations clarifient les interactions système-acteurs et garantissent une base robuste pour le développement, répondant ainsi aux limites identifiées dans l'existant.

Chapitre 3

Réalisation

3.1 Introduction

Ce chapitre présente les différentes interfaces développées dans le cadre de notre projet d’une plateforme de gestion de formations. Il décrit les choix techniques effectués ainsi que les principales fonctionnalités implémentées pour répondre aux besoins des utilisateurs.

3.2 Environnement de développement

Cette section décrit le matériel et les logiciels utilisés pour mettre en oeuvre notre solution.

3.2.1 Environnement matériel

TABLE 3.1 – Environnement matériel 1

Machine	Asus
Système d’exploitation	Windows 11 64-bit
Processeur	INTELCORE I5 11TH GEN
RAM	16GO
Disque dur	475GO

TABLE 3.2 – Environnement matériel 2

Machine	Dell
Système d'exploitation	Windows 10 64-bit
Processeur	INTELCORE I7 12TH GEN
RAM	16GO
Disque dur	1TB

3.2.2 Environnement logiciel

Dans cette partie, nous exposons les différentes technologies utilisées pour le développement de notre solution.

TABLE 3.3 – Les technologies utilisées

Nom	Description
	React est une bibliothèque JavaScript frontale à code source ouvert permettant de créer des interfaces utilisateur ou des composants d'interface utilisateur. Elle est maintenue par Facebook et une communauté de développeurs individuels et d'entreprises.
	Java Spring Boot est un outil open source qui facilite l'utilisation d'infrastructures Java pour créer des microservices et des applications web.
	MySQL est un système de base de données d'Oracle, utilisé dans le monde entier, et qui permet de gérer des bases de données. Il est basé sur l'algèbre relationnelle et se retrouve en premier lieu utilisé pour le stockage de données de différents services Web. Parmi les CMS les plus connus qui utilisent MySQL, on peut citer WordPress ou encore TYPO3.
	Android Studio est l'environnement de développement intégré (IDE) officiel des applications Android. Basé sur l'outil de développement et d'édition de code d'IntelliJ IDEA.
	Visual studio code est un éditeur de code léger développé par Microsoft qui s'exécute sur votre bureau. Il est disponible pour Windows, MacOS et linux.

	Overleaf est une plateforme en ligne gratuite permettant d'éditer du texte en LATEX sans aucun téléchargement d'application. En outre, elle offre la possibilité de rédiger des documents de manière collaborative et de proposer ses documents directement à différents éditeurs ou plateformes d'archives ouvertes.
	StarUML est un outil de génie logiciel dédié à la modélisation UML et édité par la société coréenne MKLabs. Il est multiplateforme et fonctionne sous Windows, Linux et MacOS.

3.2.3 Les interfaces

Dans ce chapitre, nous explorerons en détail les différentes interfaces de notre plateforme, afin de mieux comprendre leur fonctionnement et les fonctionnalités qu'elles offrent.

Cette interface permet à l'utilisateur de s'identifier de manière sécurisée pour accéder à la plateforme selon son rôle.

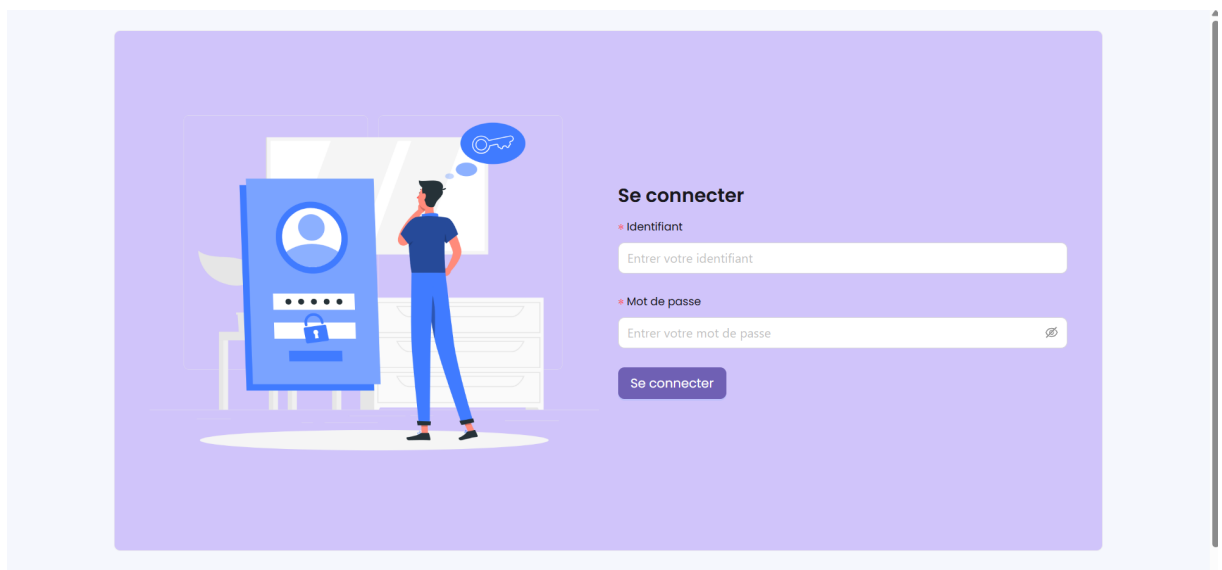


FIGURE 3.1 – Interface d'Authentification

Elle offre à l'administrateur une vue d'ensemble sur les utilisateurs enregistrés, avec des options pour les consulter, les modifier ou les supprimer.

Id	Identifiant	Mot de passe	Rôle	Action
1	responsable		responsable	
2	utilisateur		utilisateur	
3	admin		admin	

FIGURE 3.2 – Interface de gestion des utilisateurs

Cette interface permet de consulter les participants en affichant leurs informations et en facilitant les actions de gestion.

Id	Nom	Prénom	Email	Téléphone	Structure	Profil	Action
1	Mathlouthi	Khouloud	kmathlouthi07@gmail.com	94837367	Direction régionale	Informaticien (bac + 3)	
2	Ben Omrane	Nour	nour@gmail.com	20145965	Direction centrale	Informaticien (bac + 3)	
3	Hajjem	Ahmed	hajjem-ahmed@gmail.tn	20547812	Direction centrale	Technicien supérieur	
5	Hamami	Houria	h_houria@gmail.tn	50126958	Direction régionale	Juriste	
6	Hachani	Yassine	yassineh@hotmail.fr	29874547	Direction centrale	Juriste	
7	Megaache	Leila	mleila@gmail.com	94780001	Direction régionale	Informaticien (bac + 5)	

FIGURE 3.3 – Interface de gestion des participants

Cette interface est dédiée à l'enregistrement d'un nouveau participant via un formulaire de saisie structuré.

Ajouter un participant

* Nom
 * Prénom
 * Email
 * Téléphone
 * Structure
 * Profil +

FIGURE 3.4 – Interface de l'ajout d'un participant

Cette section permet de visualiser et de gérer la liste des formateurs, avec des fonctionnalités de tri, modification et suppression.

FormaPro

Utilisateurs
Statistiques
Participants
Formateurs
Formations

Rechercher ici...

Liste des formateurs

Id	Nom	Prénom	Email	Téléphone	Type	Employeur	Action
1	Gaied	Eya	gaied07@gmail.com	90142007	externe	Telecom	
2	Ouni	Maryem	ounim@gmail.tn	21004785	interne	-	
3	Selmi	Dhia	dhia@gmail.com	21408745	externe	CNI	
4	Mathlouthi	Maryem	mmaryeem@gmail.com	54789001	externe	ISI	
5	Guizani	Nadhir	guizani_nadhir@gmail.com	24003698	interne	-	
6	Harraath	Adem	adem0@gmail.com	98001478	externe	CNI	

1 2 3 4 ...

✶ Déconnexion

FIGURE 3.5 – Interface de gestion des formateurs

Elle permet l'ajout d'un nouveau formateur avec les informations nécessaires à son profil.

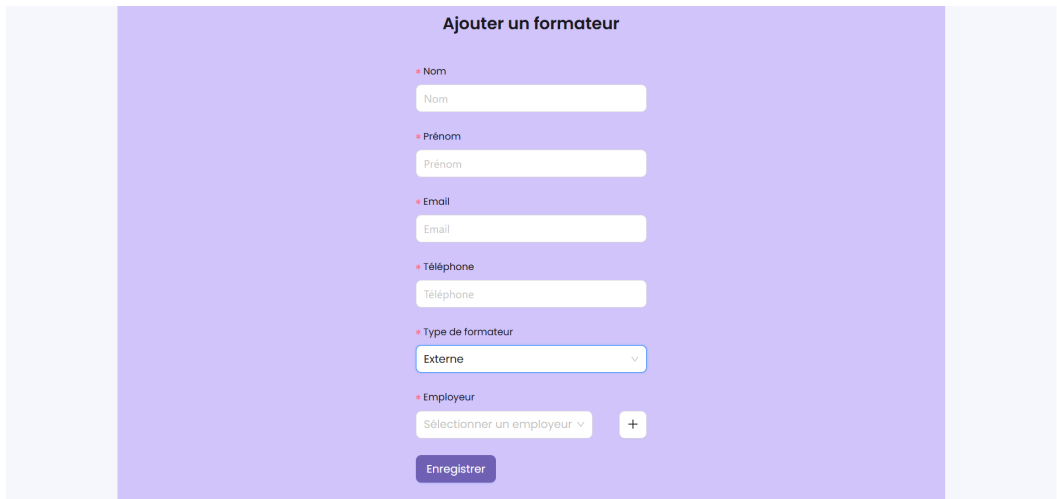
The image shows a web form titled "Ajouter un formateur" on a light purple background. The form contains several input fields, each with a red asterisk indicating it is required: "Nom", "Prénom", "Email", and "Téléphone". Below these is a dropdown menu for "Type de formateur" with "Externe" selected. The next field is "Employeur", which is a dropdown menu showing "Sélectionner un employeur" and a plus icon to the right. At the bottom of the form is a purple button labeled "Enregistrer".

FIGURE 3.6 – Interface de l'ajout d'un formateur

Cette interface sert à associer un formateur à son employeur en renseignant les données requises. Elle permet d'ajouter un nouveau employeur.

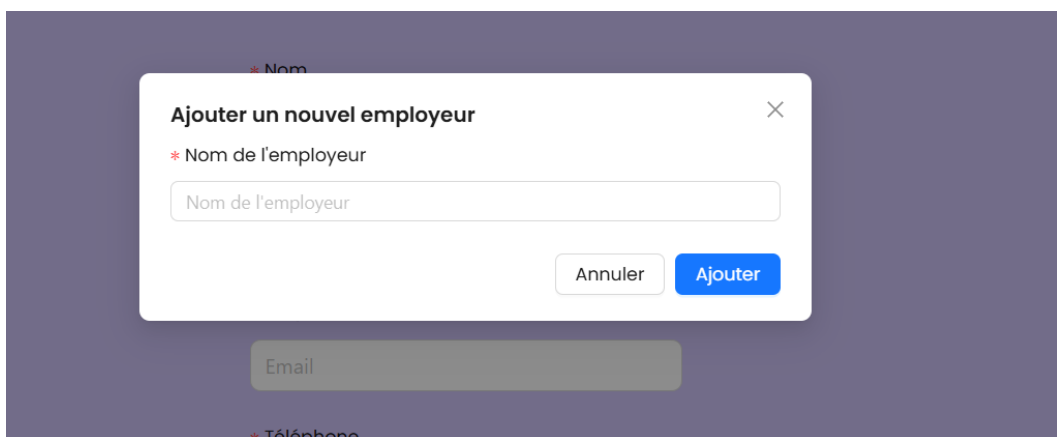
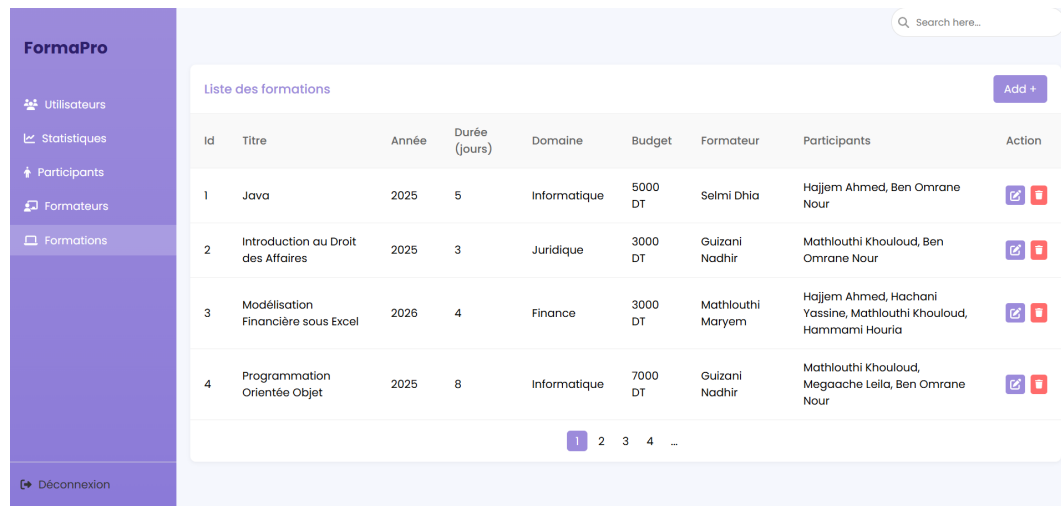
The image shows a modal dialog box titled "Ajouter un nouvel employeur" with a close button (X) in the top right corner. The modal has a white background and is centered on a dark purple background. It contains a single required input field labeled "Nom de l'employeur" with a red asterisk. Below the input field are two buttons: "Annuler" (white with a grey border) and "Ajouter" (blue). Below the modal, parts of other form fields are visible, including "Email" and "Téléphone", both with red asterisks.

FIGURE 3.7 – Interface de l'ajout d'un employeur pour formateur

Elle fournit un accès centralisé à toutes les formations, avec la possibilité de les consulter, modifier ou supprimer.



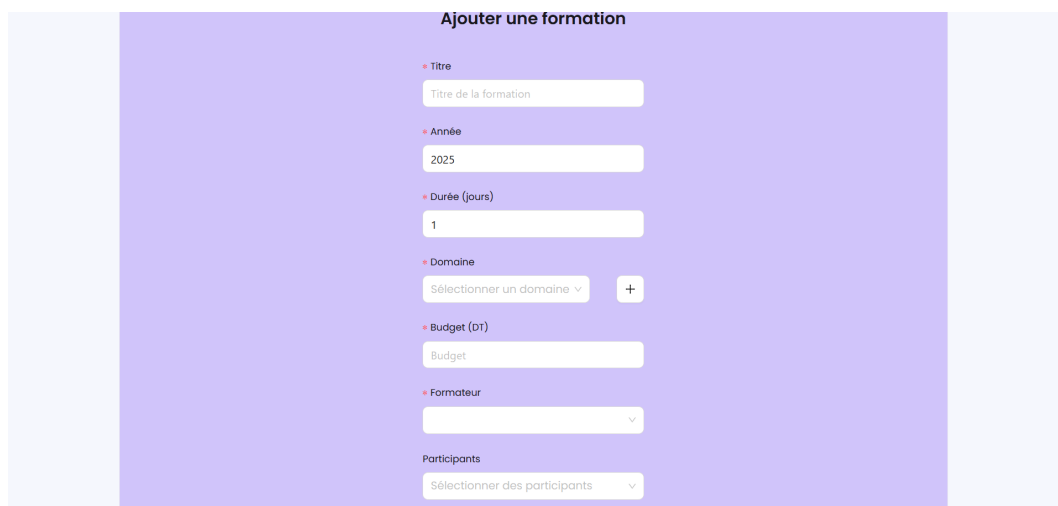
The screenshot shows the 'FormaPro' application interface. On the left is a purple sidebar with navigation links: 'Utilisateurs', 'Statistiques', 'Participants', 'Formateurs', 'Formations' (highlighted), and 'Déconnexion'. The main area has a search bar at the top right. Below it is a section titled 'Liste des formations' with an 'Add +' button. A table lists four training courses with columns: Id, Titre, Année, Durée (jours), Domaine, Budget, Formateur, Participants, and Action. The table data is as follows:

Id	Titre	Année	Durée (jours)	Domaine	Budget	Formateur	Participants	Action
1	Java	2025	5	Informatique	5000 DT	Selmi Dhia	Hajjem Ahmed, Ben Omrane Nour	[Edit] [Delete]
2	Introduction au Droit des Affaires	2025	3	Juridique	3000 DT	Guizani Nadhir	Mathlouthi Khouloud, Ben Omrane Nour	[Edit] [Delete]
3	Modélisation Financière sous Excel	2026	4	Finance	3000 DT	Mathlouthi Maryem	Hajjem Ahmed, Hachani Yassine, Mathlouthi Khouloud, Hammami Houria	[Edit] [Delete]
4	Programmation Orientée Objet	2025	8	Informatique	7000 DT	Guizani Nadhir	Mathlouthi Khouloud, Megaache Leila, Ben Omrane Nour	[Edit] [Delete]

At the bottom of the table is a pagination control showing '1' as the current page, with links for '2', '3', '4', and an ellipsis.

FIGURE 3.8 – Interface de gestion des formations

Utilisée pour la création d'une nouvelle formation, cette interface propose un formulaire de saisie complet.



The screenshot shows the 'Ajouter une formation' form. It has a purple background and contains the following fields:

- Titre**: Text input with placeholder 'Titre de la formation'.
- Année**: Text input with value '2025'.
- Durée (jours)**: Text input with value '1'.
- Domaine**: A dropdown menu with 'Sélectionner un domaine' and a '+' button.
- Budget (DT)**: Text input with placeholder 'Budget'.
- Formateur**: A dropdown menu.
- Participants**: A dropdown menu with placeholder 'Sélectionner des participants'.

FIGURE 3.9 – Interface de l'ajout d'une formation

Elle permet de modifier les détails d'une formation existante de manière claire et intuitive.

Modifier une formation

- * Titre: Java
- * Année: 2025
- * Durée (jours): 5
- * Domaine: Informatique
- * Budget (DT): 5000.00
- * Formateur: Selmi Dhia (externe)

Participants

- Hajjem Ahmed - hajjem-ahmed@gmail.tn
- Ben Omrane Nour - nour@gmail.com

FIGURE 3.10 – Interface de la modification d'une formation

"Ces interfaces dédiées aux statistiques permettent de visualiser les données relatives aux formations et aux participants de manière claire et synthétique.



FIGURE 3.11 – Interface statistiques 1/2

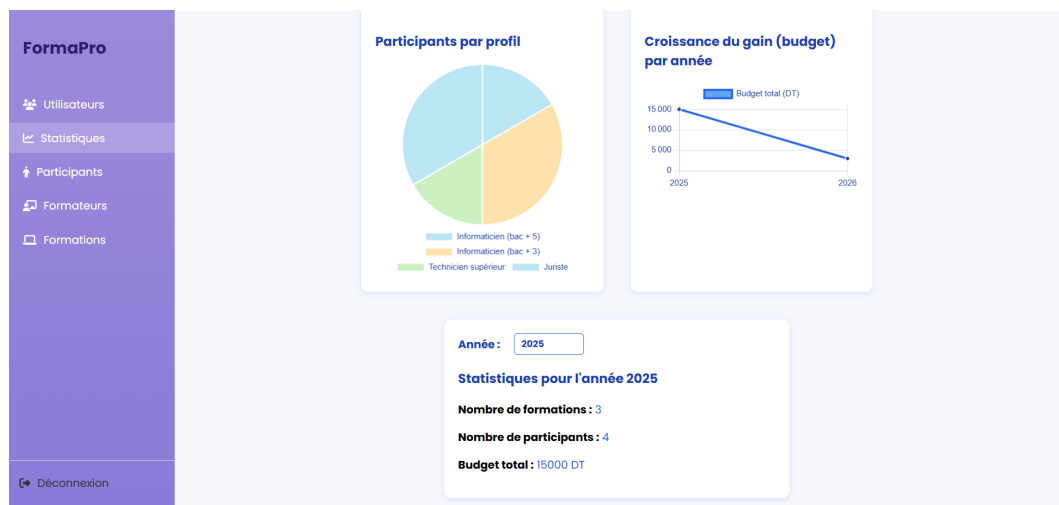


FIGURE 3.12 – Interface statistiques 2/2

3.3 Conclusion

La mise en œuvre de ces interfaces a permis de concrétiser les fonctionnalités essentielles du site. Le développement s'est appuyé sur des technologies web actuelles, garantissant une bonne ergonomie et une navigation fluide. Cette réalisation constitue une étape clé vers la finalisation complète du projet.

Conclusion Générale

Le projet de conception et de développement d'une application de gestion de formation pour le centre **Excellent Training** représente une avancée significative dans la modernisation des processus de gestion des compétences au sein de la société **Green Building**. Cette initiative s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue visant à optimiser les ressources et à maximiser l'impact des formations sur la performance globale de l'organisation.

L'application proposée permettra de résoudre les problématiques identifiées dans le système actuel en offrant une solution centralisée, sécurisée et évolutive. La digitalisation du processus de gestion des formations contribuera non seulement à réduire la charge administrative mais aussi à améliorer la qualité des décisions grâce à une meilleure exploitation des données. Les différentes fonctionnalités développées répondent aux besoins spécifiques des trois catégories d'utilisateurs identifiés (simple utilisateur, responsable et administrateur), garantissant ainsi une adoption optimale de l'outil par l'ensemble des parties prenantes.

Les perspectives d'extension identifiées démontrent le potentiel d'évolution de cette application qui pourra s'enrichir progressivement de nouvelles fonctionnalités pour accompagner la croissance et l'évolution des besoins du centre de formation.

En définitive, cette application constituera un levier stratégique pour valoriser le capital humain de l'entreprise, en facilitant le développement continu des compétences et en assurant un alignement optimal entre les besoins en formation et les objectifs organisationnels.